



联合研究 | 公司深度 | 三花智控 (002050.SZ)

三花智控被市场忽视的成长力有哪些？

报告要点

我们认为三花智控作为全球热管理龙头，2022 年业绩有望超预期增长：一方面，电动车业务目前已定点全球一线标杆车企，有望跟随实现配套电动车数量高增长；并且当前热管理系统升级趋势明朗，能够推升公司单车配套价值，成为第二增长力；市场格局方面，电子膨胀阀高壁垒和公司突出优势奠定公司稳固的龙头地位。另一方面，传统制冷业务 2022 年有望受益多方面助力，实现超预期增长。此外，2021 年影响公司毛利率的原材料、运费、汇率中部分因素有望在 2022 年边际改善且公司积极推动联动价格机制落地，有望贡献业绩超预期增长的弹性。

分析师及联系人



马军

SAC : S0490515070001



管泉森

SAC : S0490516070002



邬博华

SAC : S0490514040001



司鸿历

SAC : S0490520080002



周振

SAC : S0490520110005

三花智控 (002050.SZ)

联合研究 | 公司深度

投资评级 买入 | 维持

三花智控被市场忽视的成长力有哪些？

引言

三花智控作为全球热管理领域龙头，近几年已经成功从家电热管理领域延伸至电动车热管理领域，并且同样取得全球领先的地位。当前时点展望 2022 年，我们认为公司有望迎来多个层面超预期的成长，包括汽零业务、传统制冷业务、公司盈利能力等。本篇我们报告进行具体阐述。

电动车：行业趋势已渐兑现，成长延续爆发力

过去几年随着电动车持续爆发增长，三花智控电动车热管理业务规模也快速扩张，业务占比快速提升至 20% 以上。2022 年我们认为无论是配套的电动车数量，还是单车配套的价值量，均有望获得超预期的增长兑现。一方面，公司目前在电动车领域已经实现全球一线标杆车企的大范围定点，当前全球电动车市场已经进入到消费力驱动的新阶段，头部车企随着新车型的不断推出和产能释放，未来有望实现产销的高速增长，带动三花智控电动车热管理业务配套的电动车数量超预期增长；另一方面，2021 年以来，热管理系统的升级趋势正逐渐被验证，无论是热泵空调系统，还是集成化组件方向，均有越来越多的车企进行相关的研发和应用，尤其是热泵空调系统普及速度显著加快，我们认为三花智控未来定点项目中能够配套的产品数量有望增加，进而带动公司单车价值量的快速提升，成为公司电动车热管理业务的第二增长动力。同时，公司核心产品电子膨胀阀的进入门槛较高，且公司已具备先发优势、技术优势，以及在设备自主化下具备量产稳定性和成本优势，公司龙头地位稳固，电动车热管理业务成长逻辑依旧。

家电：阀类需求稳中向好，多点助力超预期可能

对于公司传统制冷空调零部件业务，我们认为中长期看预计仍能为公司提供稳健增长的基本盘，并且 2022 年存在超预期成长的概率：1) 《绿色高效制冷行动方案》有望推动未来 10 年国内空调行业进入能效快速提升阶段；近几年国内变频空调渗透率持续提升，但距海外日本市场仍有发展空间，未来变频空调对应的电子膨胀阀产品需求有望超预期增长；公司作为空调用电子膨胀阀龙头将直接受益；2) 公司阀类产品海外需求较国内更稳定且已经进入海外一线空调企业供应链；同时，商用制冷阀类产品全球市场空间约 200 亿元，目前公司商用市占率低于家用制冷，近几年公司加大商用制冷业务资源投入，前期转债募投包括商用制冷产品产能建设，并持续开拓客户，预计未来有望实现份额的不断提升；3) 此外，我们认为 2022 年空调制冷市场格局可能出现变化，如果能够兑现，有望为公司传统制冷业务带来额外的超预期增长弹性。

盈利能力：2022 否极泰来，毛利率有望扭转

除了收入端电动车和传统制冷业务有望在 2022 年超预期增长外，我们认为盈利端 2022 年公司能够实现改善。2021 年公司毛利率承压，判断背后原因在于多种偶发因素在 2021 年汇集：大宗原材料铜、铝价格快速涨价，国际海运价格上涨，汇率波动等。展望 2022 年，我们预计公司毛利率能够修复，贡献盈利能力提升的弹性：一方面，公司开始与下游客户进行价格联动机制的谈判；另一方面，2021 年的三大影响因素中部分因素的影响有望在 2022 年边际改善。

预计公司 2022 年归属母公司股东净利润 23 亿元，对应 PE 26 倍。维持“买入”评级。

风险提示

- 1、电动车行业增长不及预期风险；
- 2、竞争加剧导致盈利能力不及预期。

请阅读最后评级说明和重要声明

公司基础数据

当前股价(元)	16.76
总股本(万股)	359,110
流通A股/B股(万股)	354,091/0
资产负债率	51.83%
每股净资产(元)	3.12
市盈率(当前)	33.87
市净率(当前)	5.14
近12个月最高/最低价(元)	27.37/13.33

注：股价为 2022 年 4 月 29 日收盘价

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《三花智控一季报点评：两大业务并进，经营快速增长》2022-04-26
- 《三花智控年报点评：收入延续较快增长，汽零盈利能力预计企稳修复》2022-03-27
- 《三花智控三季报点评：电动车预计高增依旧，原材料等影响盈利》2021-11-01



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

引言	6
电动车：行业趋势已渐兑现，成长延续爆发力	6
消费力驱动之下，核心车企客户产销有望超预期增长	6
热泵+系统集成趋势明朗，有望加速推升单车配套价值	8
热门赛道万众瞩目，高门槛壁垒奠定龙头地位稳固	12
家电：阀类需求稳中向好，多点助力超预期可能	16
盈利能力：2022 否极泰来，毛利率有望扭转	18
投资建议	21

图表目录

图 1：三花智控电动车业务收入占比持续提升	6
图 2：三花智控部分车企客户产销预测（万辆）	8
图 3：几款主流车型常温续航和低温续航的对比	9
图 4：蔚来热泵空调系统的一种解决方案中包含 4 个电子膨胀阀	9
图 5：比亚迪热泵空调系统的一种解决方案中包含 3 个电子膨胀阀	9
图 6：国内外销量排名前十的纯电车型中热泵空调车型数量（款）	10
图 7：旧款 Model 3 的 Superbottle	11
图 8：Model Y 的 Octovalve	11
图 9：比亚迪专利中提及双向膨胀组件（图中虚线框内）	11
图 10：华为专利中提及阀件总成	11
图 11：小鹏专利中提及的热管理集成单元	11
图 12：小鹏专利中提及的热管理集成单元阀、换热类相关部件拆解	11
图 13：空调电子膨胀阀的生产工艺	13
图 14：空调四通阀（上图）、截止阀（下图）的生产工艺	13
图 15：三花智控空调用电子膨胀阀不断进行产品更新迭代	13
图 16：三花智控制冷空调电器零部件成本结构	14
图 17：三花智控家电类电子膨胀阀、四通阀、截止阀内销市场份额	14
图 18：三花智控电子膨胀阀相关专利国内领先	15
图 19：三花智控研发投入体量高于其他企业（亿元）	15
图 20：三花智控生产人员人均创收领先	16
图 21：三花智控毛利率领先	16
图 22：2021 年空调需求修复幅度较缓，预计 2022 年改善趋势有望延续	16
图 23：日本空调产业内销出货节奏具备一定大小年特征；及对比日本来看，中国所处的渗透率位置	17
图 24：中国空调外销景气度也较高	17
图 25：中国空调产量有望维持年化大个位数左右扩容	17
图 26：变频空调产量占比不断提升	18
图 27：2021 年空调电子膨胀阀内销量大幅扩张	18
图 28：中央空调产业规模持续扩大	18

图 29：电子膨胀阀行业出口景气度也较高.....	18
图 30：三花智控近几个季度业绩增速慢于收入增速	19
图 31：三花智控近几个季度毛利率有所承压	19
图 32：三花智控传统制冷业务毛利率与铜价走势关联不高	19
图 33：三花智控汽零业务毛利率与铝价存在一定负相关性	19
图 34：三花智控海外收入体量约占一半	20
图 35：公司 2021H1 销售费用中仓储运杂费占收入比例提升（亿元）	20
图 36：历史上人民币汇率波动对公司毛利率存在影响.....	20
图 37：三花智控过去在套保对冲方面取得较好成效	20
图 38：2022 年全球铝供需呈现紧平衡格局	21
图 39：预计国际海运价格 2022 年高位震荡为主	21
图 40：美联储 2021 年 12 月和 2022 年 3 月 FOMC 点阵图对比	21
表 1：三花智控部分定点项目情况.....	6
表 2：目前新势力主流车型交付周期均较长（2022 年 4 月 28 日）	7
表 3：越来越多车企开始推出搭载热泵空调的车型或者平台	10
表 4：新能源汽车热管理单车价值量较传统燃油车提升明显	12
表 5：三花智控与国内外企业空调用电子膨胀阀指标对比	15

引言

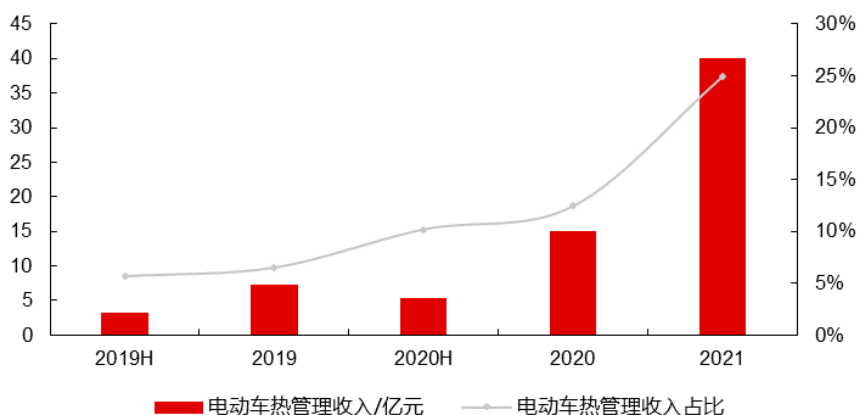
三花智控作为全球热管理领域龙头企业，近几年已经成功从家电热管理领域延伸至电动车热管理领域，并且同样取得全球领先的市场地位。随着电动车业务占比的不断提升，公司业务成长性和持续性不断凸显。

当前时点展望 2022 年，我们认为三花智控有望迎来多个层面超预期的成长：2022 年公司电动车热管理业务有望在核心车企客户带动下实现超预期增长，并且 2021 年对盈利产生负面影响的短期因素有望缓解，进一步贡献业绩的超预期弹性；同时，对于电动车热管理行业竞争格局，我们认为无须担忧，公司的市场地位依旧稳固。此外，家电制冷业务同样存在超预期因素，助力家电业务实现超越行业的较快增长。本篇报告，我们主要对于三花智控在 2022 年可能出现的超预期成长因素进行具体阐述。

电动车：行业趋势已渐兑现，成长延续爆发力

过去几年随着电动车持续爆发增长，三花智控电动车热管理业务规模也快速扩张，电动车业务营收占比从 2019 年的不足 10% 快速提升至 2021 年的超过 20%。因此，电动车业务的增长快慢已经对公司总体经营具备较显著的影响，2022 年我们认为无论是公司配套的电动车数量，还是单车配套的价值量，均有望获得超预期的增长兑现。

图 1：三花智控电动车业务收入占比持续提升



资料来源：Wind，公司官网，长江证券研究所

消费力驱动之下，核心车企客户产销有望超预期增长

三花智控目前在电动车领域已经实现全球一线标杆车企的大范围定点，电动车客户包括海外的特斯拉、大众、奔驰、宝马、PSA、通用、丰田等，国内的比亚迪、上汽、蔚来、理想、小鹏等。我们认为在当前全球电动车已经进入到消费驱动新阶段的时刻，头部车企随着新车型的不断推出，未来有望实现产销的超预期增长，带动三花电动车热管理业务配套的电动车数量的超预期增长。

表 1：三花智控部分定点项目情况

公告日期	定点车企	定点车型	供应产品	订单金额或销量
2017 年 10 月	戴姆勒	新能源电动汽车平台和传统汽车平台	电子水泵	达 359 万台车

2017 年 10 月	沃尔沃	新能源汽车平台	热管理部件	达 6 亿元
2017 年 11 月	蔚来	新能源汽车平台 (ES8)	热管理部件	逾 3 亿元
2018 年 1 月	蔚来	新能源汽车第二代量产车	热管理部件	逾 11 亿元
2018 年 1 月	沃尔沃	新能源汽车平台	水冷板	逾 6 亿元
2018 年 11 月	宝马	新能源汽车平台	热管理部件	约 0.3 亿欧元
2019 年 3 月	上汽大众	上汽大众新能源汽车平台	水冷板	约 9 亿元
2019 年 9 月	通用	传统汽车及新能源汽车	电子水泵	近 10 亿元
2019 年 11 月	通用	电动车平台 BEV3	电池冷却组件及阀	近 20 亿元
2019 年 12 月	宝马	两大主流平台 CLAR/FAAR-WE	ETXV、Chiller+EXV	约 6 亿元
2020 年 12 月	比亚迪	弗迪科技新能源汽车 E 平台	阀	近 5 亿元
2021 年 2 月	上汽集团	电动车核心平台	电子膨胀阀、热管理集成模块等	超 10 亿元
2021 年 2 月	通用	北美大型电动车平台	热管理集成组件	超 9 亿元

资料来源：公司公告，长江证券研究所

新势力车企（特斯拉、蔚来、小鹏、理想）近几年在新车型持续推出和品牌力不断夯实推动下，均呈现出强劲的增长力。2021 年特斯拉、蔚来、小鹏、理想分别实现销售 93.6、9.14、9.82、9.05 万辆，分别同比增长 87%、109%、263%、177%。同时，当前新势力的主要车型均存在较长的交付周期，2021 年下半年以来出现交付周期拉长的现象，也验证了需求侧的高景气。

表 2：目前新势力主流车型交付周期均较长（2022 年 4 月 28 日）

车企	车型	当前交付周期
特斯拉-国产	Model 3	20-24 周
	Model Y	10-14 周
特斯拉-美国	Model 3-后驱版	2022 年 7-9 月
	Model Y-长续航版	2022 年 11 月-2023 年 2 月
蔚来	EC6	8 周
	ES6	8 周
	ES8	8 周
小鹏	G3i	20-21 周
	P7-586	20-21 周
	P7-480	15-16 周
	P5-550	17-18 周
	P5-460	20-21 周
理想	ONE	6-8 周

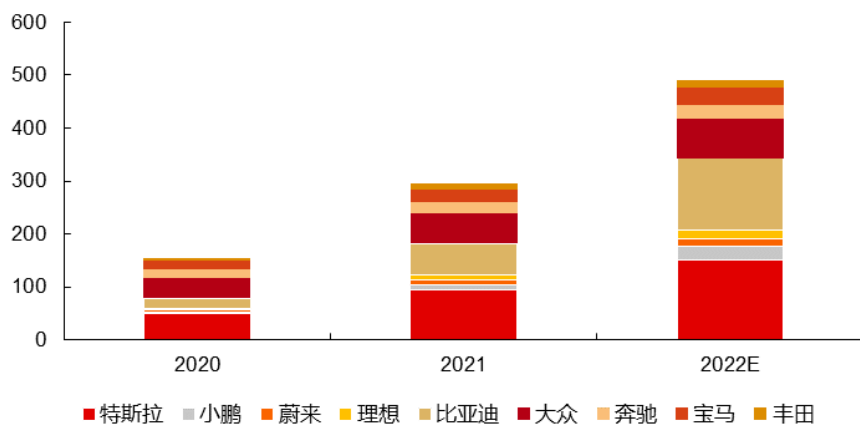
资料来源：各公司官网，长江证券研究所

展望 2022 年，我们预计新势力品牌仍旧能够保持产销的持续爆发，主要因车型阵营的丰富和产能的提升。1) 我们判断特斯拉 2022 年最大的变化是产能的扩张，2022 年将新增美国奥斯汀、德国柏林两大工厂，并且特斯拉规划将尽快达到周产 5000 辆的水平，后续再提升至周产 10000 辆的产能；同时，将进一步提升弗里蒙特、上海工厂的产能。预计 2022 年特斯拉产销有望实现 150 万辆以上，对应 50% 以上增长，并且存在超预期的可能；未来随着 Cybertruck、Semi 等新车型生产交付，产销有望保持较快增长。2) 国产新势力蔚来、小鹏、理想 2022 年均有新车型成为交付主力，包括蔚来 ET7、ET5，小鹏 P5、G9，理想 L9 等，预计有望对 2022 年整体产销高增长形成较强支撑。

同时，传统车企也有望受益新车型新平台的推出，其中比亚迪 2021 年推出 DMi 系列车型和海豚系列，有望贡献 2022 年的销售增量，我们预计比亚迪 2022 年有望实现翻倍左右的高增长；大众、宝马、奔驰等海外车企 2022 年也均有新车发布计划，同样能够从供给端推动销售增长。

综上，在一线车企产销高增长下，尤其是新势力车企以及比亚迪等存在竞争力新车型推出交付的车企带动下，我们认为三花智控 2022 年电动车热管理产品配套电动车数量有望超越行业增长，并且存在超预期可能。

图 2：三花智控部分车企客户产销预测（万辆）



资料来源：各公司官网，Marklines，长江证券研究所

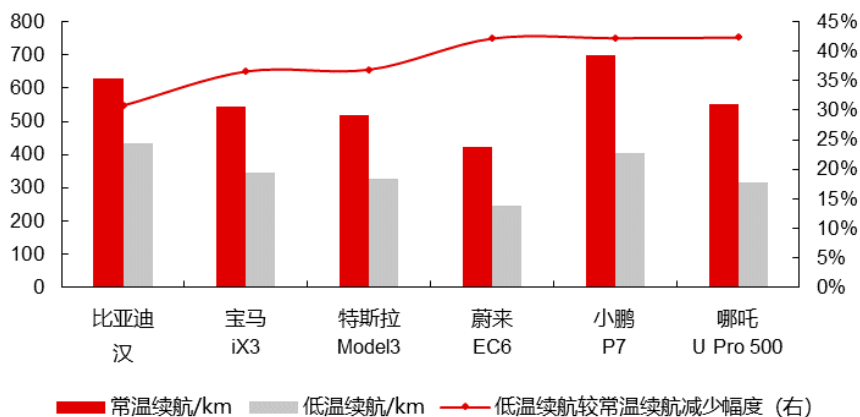
热泵+系统集成趋势明朗，有望加速推升单车配套价值

除配套的电动车数量增之外，我们也一直强调热管理系统升级推动公司单车配套价值量的提升也是核心成长逻辑之一。从近 1 年电动车热管理行业发展情况看，我们认为热管理系统的升级趋势正逐渐被验证，无论是热泵空调系统，还是集成化组件，均有越来越多的车企进行相关的研发和应用。

➤ 热泵空调

对于热泵空调系统，与过去传统的车载空调相比，核心变化在于制热的方式。由于热泵空调系统能够推动冷媒进行双向流动，通过冷媒的冷热交互实现制冷和制热，而不需要利用电动车传统车载大功率 PTC 加热方式进行制热。因此，热泵空调系统相比于电动车传统车载空调，在冬季制热时能够显著节约耗电量，进而保证电动车在冬季的行驶里程。根据中汽研 CCRT 发布的冬季续航测试结果看，配置热泵空调的 3 款车型（宝马 iX3、特斯拉 Model 3、蔚来 EC6）整体低温续航表现优于非热泵车型。

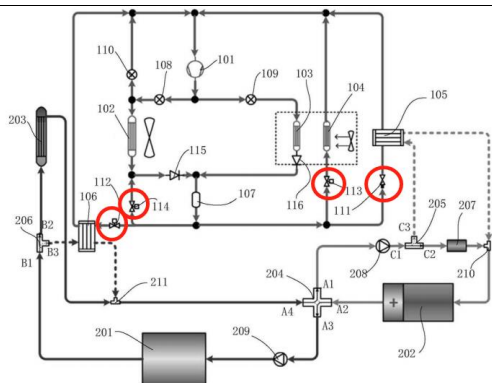
图 3：几款主流车型常温续航和低温续航的对比



资料来源：中汽研 CCRT，长江证券研究所

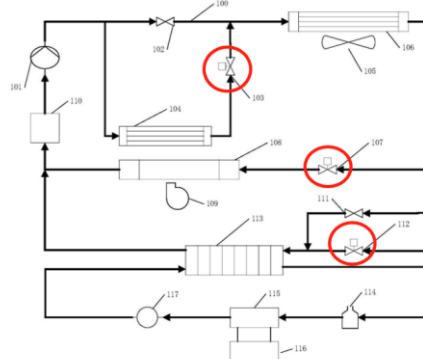
对于三花智控而言，热泵空调因为需要新增冷媒回路，所以需要的控制类的阀类产品（尤其是电子膨胀阀）相应增加。从目前主流的热管理回路设计情况来看，热泵空调热管理系统需要的电子膨胀阀数量从原来的 1-2 个增加至 3-4 个，因此三花需要单车配套的阀类产品数量将会得到提升。

图 4：蔚来热泵空调系统的一种解决方案中包含 4 个电子膨胀阀



资料来源：蔚来热管理系统专利，长江证券研究所

图 5：比亚迪热泵空调系统的一种解决方案中包含 3 个电子膨胀阀

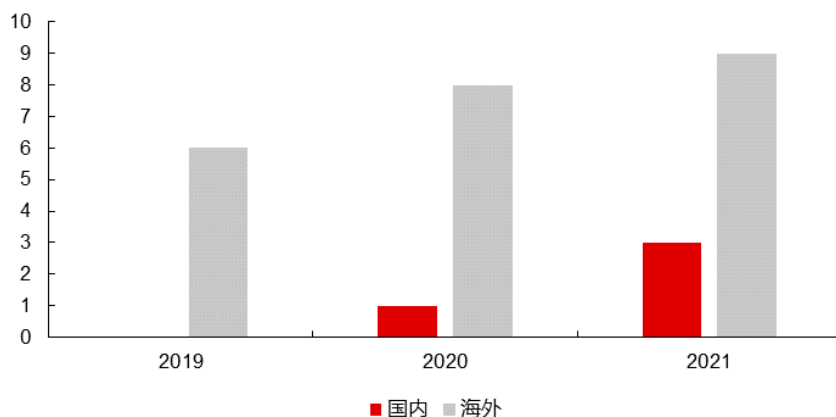


资料来源：比亚迪热管理系统专利，长江证券研究所

从车企维度看，热泵空调正逐步被接受、推广普及。过去热泵空调在外资车企车型中使用较为普遍，我们统计了 2019-2021¹年国内外销量排名前十的纯电车型（A00 除外，因为 A00 车型从成本角度出发一般不配置热泵空调），可以发现，海外市场销量前十的纯电车型中配置热泵空调的比例一直保持在 50%以上，而国内前十纯电车型中到 2020 年出现第一款配置热泵空调的车型 ES6。但是，2021 年国内热泵车型均显著增加，从 2020 年 1 款（蔚来 ES6）提升至 3 款（特斯拉 Model 3、特斯拉 Model Y、蔚来 ES6）。

¹ 2021 年仅统计 1-11 月份的销售数据；数据来源 Marklines

图 6：国内外销量排名前十的纯电车型中热泵空调车型数量（款）



资料来源：Marklines，长江证券研究所 备注：图中 2021 年统计时间为 2021 年 1-11 月

同时，我们预计 2022 年国内搭载热泵空调的畅销车型将进一步增加，因为 2021 年以来，越来越多的国内车企开始推出热泵空调车型，包括特斯拉、小鹏、比亚迪、极氪、广汽、大众 MEB 等等，其中特斯拉对 Model 3 进行改款升级，增加了热泵空调的配置。

表 3：越来越多车企开始推出搭载热泵空调的车型或者平台

车企	热泵空调进展
特斯拉	Model Y 搭载热泵空调系统，是特斯拉第一款热泵车型；Model 3 在 2021 年改款后搭载热泵空调系统
小鹏	小鹏 P5 搭载热泵空调，是小鹏第一款热泵车型
比亚迪	比亚迪海豚系列搭载热泵空调，是比亚迪第一款热泵车型；并且未来比亚迪 e3.0 平台将搭载热泵空调
极氪	极氪第一款电动车 001 搭载热泵空调
广汽	广汽 2020 年发布的 AION V 和 2021 年发布的 AION V PLUS 均搭载热泵空调
大众 MEB	大众 MEB 平台提供热泵空调可选配置

资料来源：各公司官网，长江证券研究所

➤ 集成组件化

过去热管理系统属于分散式的系统，即零部件均是分散式的招标和安装，特斯拉在热管理系统方案设计时进行了集成化的创新，将多个零部件集成为组件（例如旧款 Model 3 的 Superbottle 集成了阀、泵、热交换等，Model Y 的 Octovalve 集成了大部分的控制部件和换流器等），减轻供应链管理和安装压力，提升内部热能利用率。

由于集成化组件涉及的零部件较多，三花智控是少数具备阀、泵、热交换等多种零部件研发生产能力的企业，集成化组件的部件自制率较高，能够在集成化组件产品中通过自己的核心优势产品带动更多品类产品的销售，从而推动公司单车价值量的提升。

图 7：旧款 Model 3 的 Superbottle



资料来源：OK 特斯拉网站，长江证券研究所

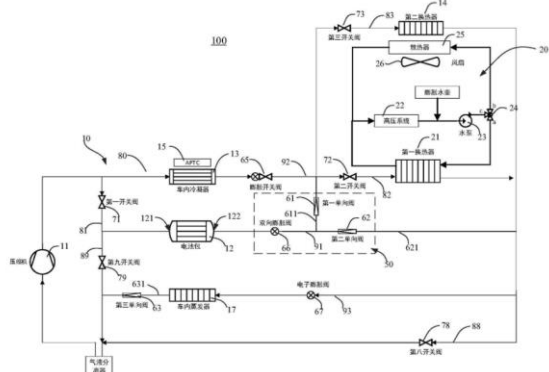
图 8：Model Y 的 Octovalve



资料来源：OK 特斯拉网站，长江证券研究所

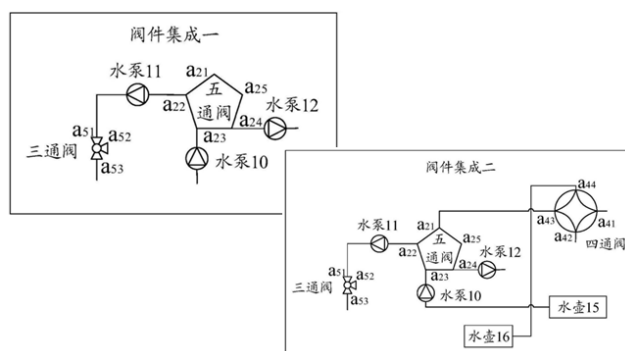
同样的，从车企维度看，我们认为热管理系统集成化是未来的升级发展方向之一，国内部分车企近 2 年也陆续在集成化方向进行研发突破。一方面，比亚迪、华为在 2020 年均申请了包含局部集成化组件在内的热管理专利（比亚迪是双向膨胀组件，华为是阀件总成）；另一方面，小鹏在 2021 年提交的一份热管理专利申请中提及热管理集成单元，包括流道板、阀组件、泵组件、水冷冷凝器、电池冷却器等部件的集成。

图 9：比亚迪专利中提及双向膨胀组件（图中虚线框内）



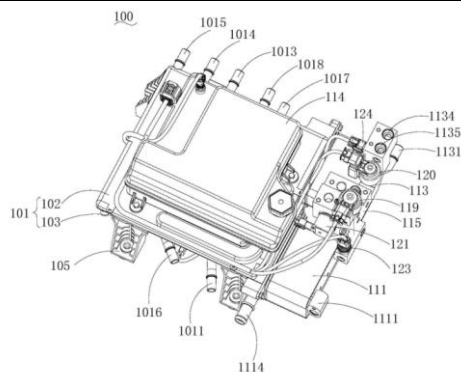
资料来源：比亚迪热管理专利，长江证券研究所

图 10：华为专利中提及阀件总成



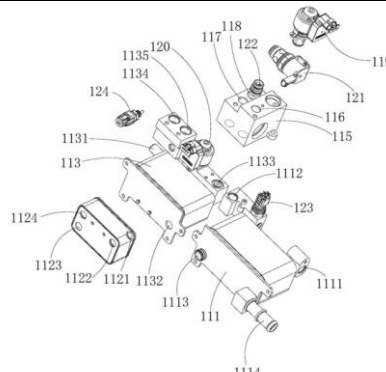
资料来源：华为热管理专利，长江证券研究所

图 11：小鹏专利中提及的热管理集成单元



资料来源：小鹏热管理专利，长江证券研究所

图 12：小鹏专利中提及的热管理集成单元阀、换热类相关部件拆解



资料来源：小鹏热管理专利，长江证券研究所

因此，随着热泵空调的快速普及和系统集成化的趋势进展，我们认为三花智控未来定点项目中单车能够配套的产品数量有望增加，进而带动公司单车价值量的快速提升，成为公司电动车热管理业务的第二增长动力。

热门赛道万众瞩目，高门槛壁垒奠定龙头地位稳固

由于新能源汽车热管理系统较传统燃油车更加复杂，热管理系统单车价值量提升较明显，达到 5000-10000 元的单车价值量水平，属于新能源汽车产业链中空间排名靠前的赛道，未来有望达到千亿级别的市场空间，并且出现较多的新部件产品，例如电子膨胀阀、电子水泵、电池冷却器等。近 2 年来，新的企业不断进入新能源汽车热管理领域。

对于市场格局，我们认为三花智控电动车热管理业务成长的核心逻辑并未受到影响，龙头地位稳固，主要由于公司核心产品电子膨胀阀的较高进入门槛以及三花的显著优势。

表 4：新能源汽车热管理单车价值量较传统燃油车提升明显

传统热管理核心组件	结算价格/元	新能源汽车热管理核心组件	结算价格/元
散热器	450	电池冷却器	600
蒸发器	180	蒸发器	720
冷凝器	100	冷凝器	200
油冷器	300	热泵系统	1500
水泵	100	电子系统	840
空调压缩机	500	电动压缩机	1500
中冷器	200	电子膨胀阀	500
其他	400	其他	550
合计	2230	合计	6410

资料来源：三花智控公司公告，长江证券研究所

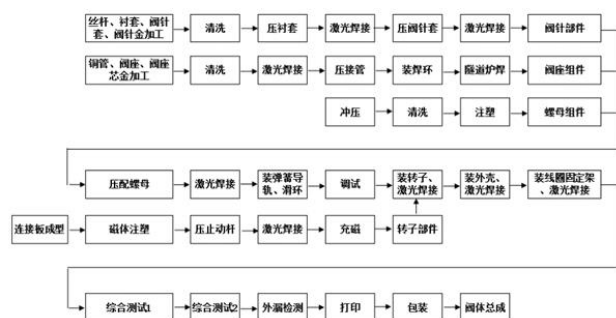
➤ 电子膨胀阀的壁垒在于技术、工艺、成本

电子膨胀阀作为高精度制造业产品之一，我们认为其主要壁垒包括两方面：进入壁垒和量产壁垒。

首先，进入壁垒方面，电子膨胀阀是热管理系统运行的控制核心元件，主要作用包括节流（将高温高压的液态制冷剂变成低温低压雾状）和控制作用（通过调节阀门开闭的大小对制冷剂流量进行控制）。同时，相比于热力膨胀阀，电子膨胀阀的控制原理更精准：热力膨胀阀通过感温包进行阀门开关调节，时间存在滞后且精度较低；电子膨胀阀通过与热管理系统控制主板进行通信连接，控制主板根据温度、压力传感器传递的信号进行运算处理，最后通过电信号对电子膨胀阀进行调节，反应迅速且精度较高。

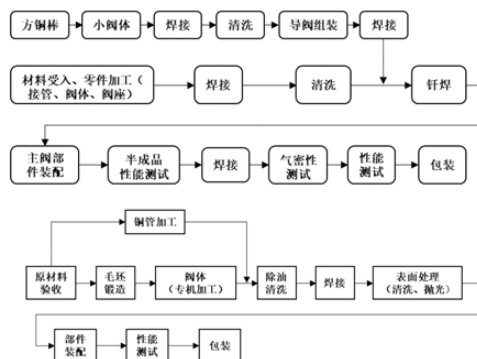
因此，在热管理系统内，膨胀阀的难度相对较高；而膨胀阀内，电子膨胀阀因需要依赖机械加工生产能力以及运行算法的软件能力，技术难度最高。

图 13：空调电子膨胀阀的生产工艺



资料来源：公司公告，长江证券研究所

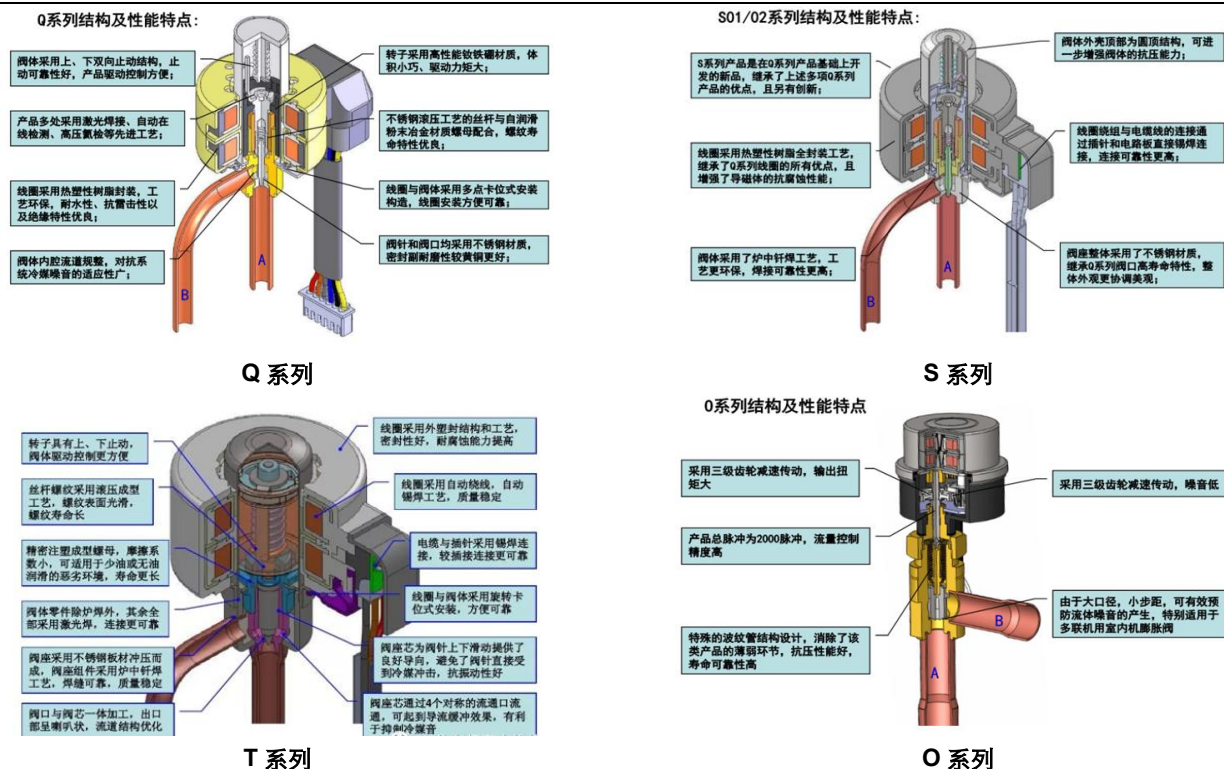
图 14：空调四通阀（上图）、截止阀（下图）的生产工艺



资料来源：公司公告，长江证券研究所

此外，头部企业也一直在推动电子膨胀阀的升级迭代，以三花智控为例，自早年立项开发空调电子膨胀阀以来，已经先后推出 L 系列、Q 系列、O 系列、S 系列、R 系列、T 系列、TS 系列等多个系列电子膨胀阀产品，不断改进产品结构、用料、生产工艺以达到更可靠、更低成本、更环保等目的，例如阀体外壳顶部从平顶改为圆顶结构，增强抗压能力；阀座材料从铜改为不锈钢，提升耐磨性；生产工艺采用炉中钎焊、激光焊，提升可靠性等。同时，三花推出 O 系列电子膨胀阀，全开脉冲达 2000 pulses，控制精度优于常规的 500 pulses。因此，我们认为产品持续不断的升级也使得行业内的企业需要保持高强度的持续研发投入，难度较大。

图 15：三花智控空调电子膨胀阀不断进行产品更新迭代

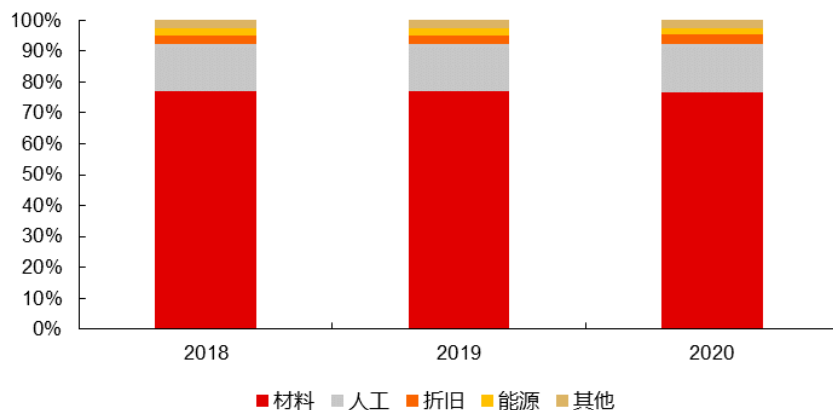


资料来源：公司官网，长江证券研究所

其次，量产壁垒方面，核心在于大批量稳定低成本的供应，即主要在于企业稳定生产和成本控制的能力。公司空调制冷部件产品的成本结构中人工、制造费用占比约 20%-25%，考虑电子膨胀阀的生产工序更加复杂，我们预计电子膨胀阀成本结构中人工、制造费用

占比更高；因此，企业稳定生产、成本控制能力更主要取决于生产自动化水平以及生产经验等。

图 16：三花智控制冷空调电器零部件成本结构



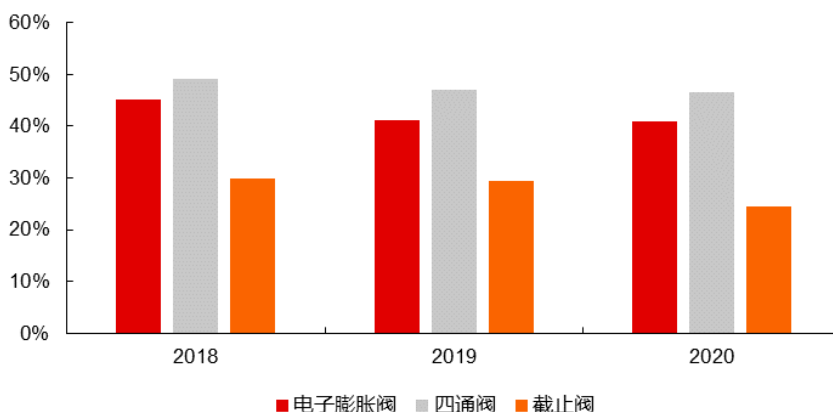
资料来源：公司公告，长江证券研究所

对于车用电子膨胀阀而言，我们认为无论是进入门槛，还是量产门槛都要高于家电用电子膨胀阀，因为相比于家电，汽车属于动态环境，使用环境更加恶劣，对产品的品质、稳定性要求更高（例如电子膨胀阀在汽车行驶过程中需要保证阀针不出现震动偏离），并且电动车热管理系统的控制难度要高于空调等家电，因此车用电子膨胀阀的价格要高于空调用电子膨胀阀。同时，由于电动车整体产业链一直处于降价降本的阶段，对零部件的供应成本要求也相对较高。

➤ 三花智控电子膨胀阀优势显著

三花智控作为国内率先进行电子膨胀阀研发生产的企业，公司从 2000 年开始立项开发空调用电子膨胀阀，领先于国内其他企业。当前在空调电子膨胀阀领域占据国内第一的市场地位，内销市场份额约 40%-50%。

图 17：三花智控家电类电子膨胀阀、四通阀、截止阀内销市场份额



资料来源：公司公告，长江证券研究所

我们认为背后原因一方面是公司电子膨胀阀的先发优势和技术优势（专利数量、研发投入领先）。除空调用电子膨胀阀外，在汽车用电子膨胀阀领域，公司同样具备先发优势，公司 2009 年开始研发车用电子膨胀阀，2014 年开始量产，随后快速上量，涉足时间全球领先；研发、专利方面，三花无论是家电类电子膨胀阀，还是汽车用电子膨胀阀

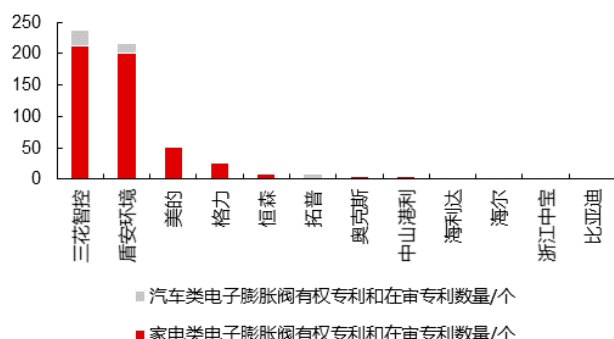
专利数量都排名国内第一，显著领先其他企业，并且能够对新进入企业形成一定程度的专利壁垒，增加其隐性成本；同时，公司研发投入体量也一直高于国内其他企业，尤其在近几年收购汽零业务进入上市平台之后。潜在新技术方向中，公司在 CO2 冷媒对应的电子膨胀阀产品也已经能够进行批量化生产。

表 5：三花智控与国内外企业空调用电子膨胀阀指标对比

指标	单位	三花智控	三花智控	国内企业 D	国内企业 H	海外企业 L	海外企业 B	海外企业 B
		T/Ts/S 系列	O 系列	N 系列	DPF (J)	UKV-30D209	CBM/CAM/H AM 电子膨胀阀	EFM 电子膨胀阀
口径范围	mm	1.3-6.5		1.3-3.2	1.3-3.2	0.8-4.0	1.3-3.2	
全开脉冲	pulses	500	2000	500	500	480	500	2000
容量/R22	kW	9.4		12.1	7	10.3	9.5	
1.8mm 口径	最大工作压强	4.5	4.2	4.5	3	4.2	4.15	4.15
	最大开阀压差	3.5	3.43	3.5	2.26	3.5	3.5	3.5
	容量/R22	36.3		34.2	28.2	28.8	36.6	
3.2mm 口径	最大工作压强	4.5	4.2	4.5	3	4.2	4.15	4.15
	最大开阀压差	3.5	3.43	3.5	2.26	2.8	3.5	3.5

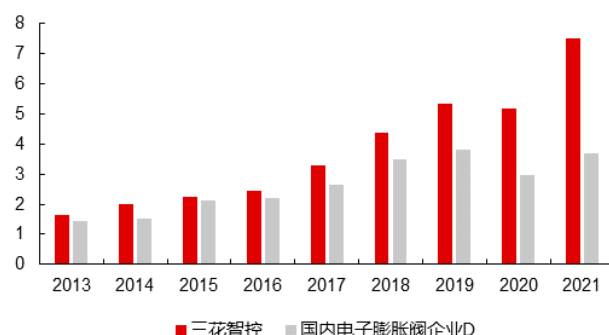
资料来源：各公司公告，长江证券研究所

图 18：三花智控电子膨胀阀相关专利国内领先



资料来源：中国专利网，长江证券研究所 备注：统计口径为搜索专利名称中含“电子膨胀阀”并且与电子膨胀阀制造相关的专利，截至 2022 年 3 月

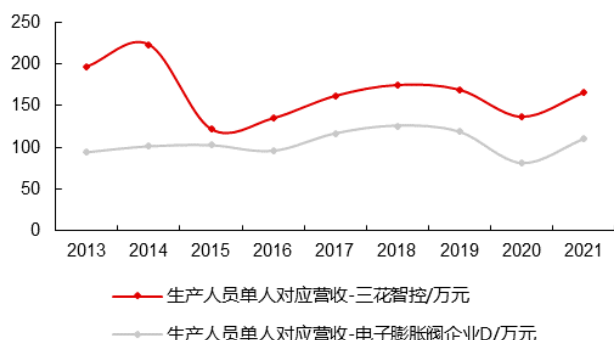
图 19：三花智控研发投入体量高于其他企业（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

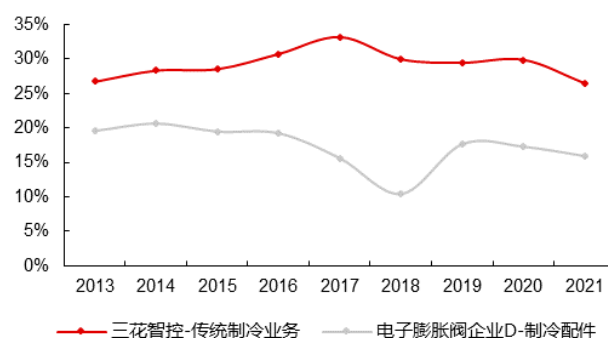
另一方面，公司在大批量稳定制造和成本控制方面同样体现出较为显著的竞争优势。公司具备较强的专用设备开发能力，空调和汽零产品的核心零部件和生产设备由公司自主设计和开发，整体生产效率具备优势，我们从“单个生产员工创造的收入”指标可以看出三花智控要高于其他企业；并且，公司深耕电动车电子膨胀阀多年，目前已经进入国内外一线标杆车企供应链，量产规模快速扩大，规模效应显著。同时，公司凭借技术优势，在产品体积、设计、用料等方面不断推进降本升级，贡献额外的成本优势。最终，从毛利率角度看，三花智控同样领先。

图 20：三花智控生产人员人均创收领先



资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所

图 21：三花智控毛利率领先



资料来源：Wind，公司公告，长江证券研究所 备注：三花智控 2021 年以及电子膨胀阀企业 D 2020、2021 年毛利率口径为运输费用计入营业成本的口径

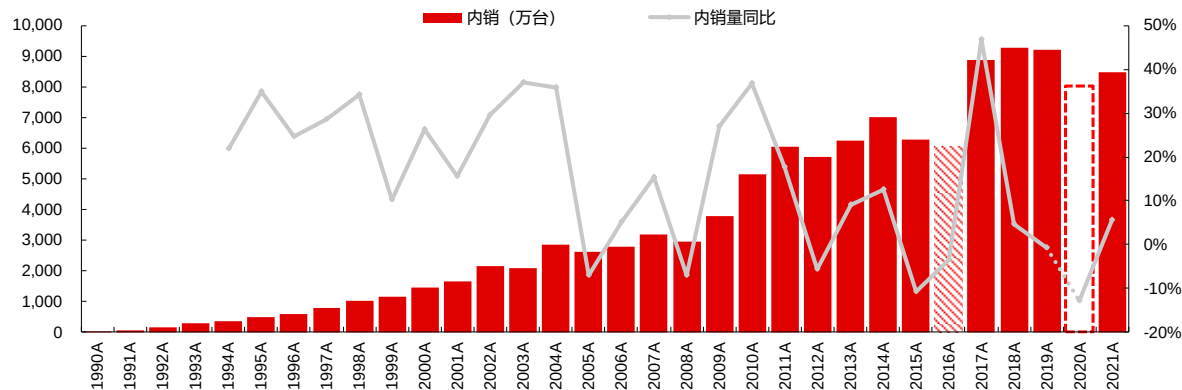
综上，我们认为三花在较为成熟的空调用电子膨胀阀领域取得成功，市场份额稳居国内第一，证实了公司在电子膨胀阀领域的较强竞争力；在汽车领域，公司同样具备先发优势、技术优势，以及在设备自主化支撑下我们预计公司具备量产稳定性和成本优势，再考虑目前公司已经进入全球大部分一线标杆车企供应链，我们认为公司在电动车电子膨胀阀领域地位稳固，有望复刻家电领域的成功，持续占据全球龙头的地位。

家电：阀类需求稳中向好，多点助力超预期可能

对于传统制冷空调零部件业务，我们认为中长期看预计仍能为公司提供稳健增长的基本盘，并且 2022 年存在超预期成长的概率。

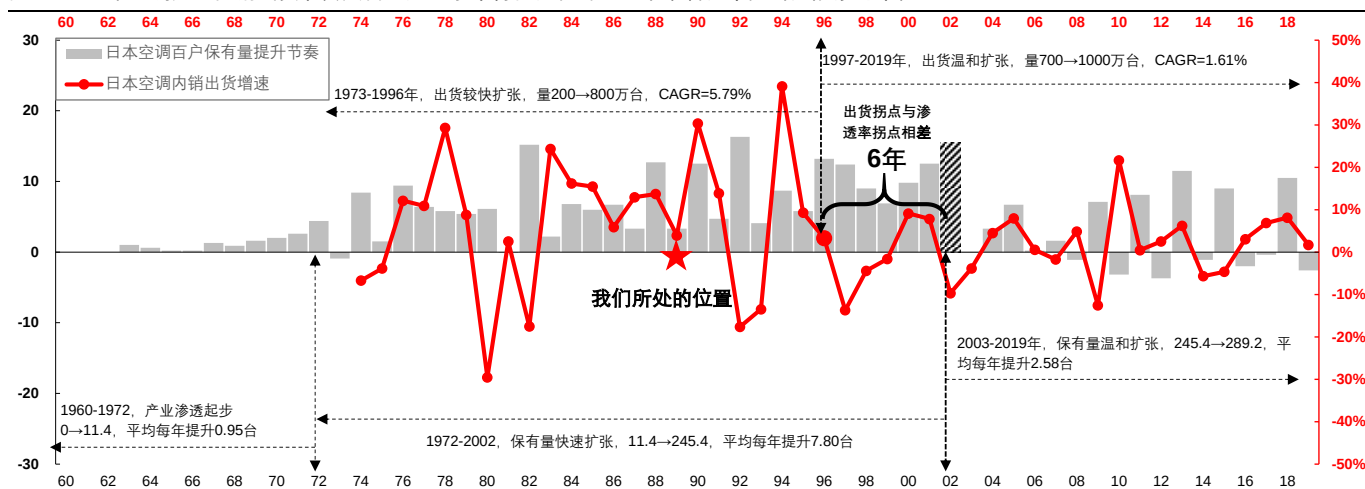
首先，我们对未来空调赛道增长潜力并不悲观，自 2017 年高增以来，空调行业内销经历 2018 基本持平、2019 及 2020 两年规模萎缩、2021 年稳修复，参考我国空调行业增长及日本空调增长历程，高增后短期经历平台期消化基数为正常的行业规模扩容节奏，2021 年空调修复幅度较缓与旺季恶劣雨水天气较多、疫情后期居民消费意愿较弱有关，尽管当前地产销售存在压力，但新房在空调需求中占比有限，预计 2022 年空调内销需求修复趋势有望延续。

图 22：2021 年空调需求修复幅度较缓，预计 2022 年改善趋势有望延续



资料来源：产业在线，长江证券研究所

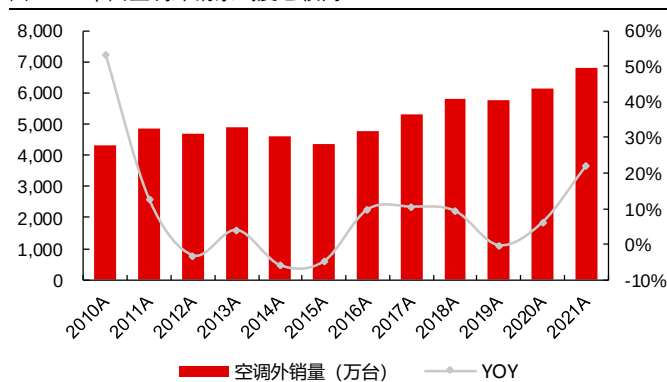
图 23：日本空调产业内销出货节奏具备一定大小年特征；及对比日本来看，中国所处的渗透率位置



资料来源：国家统计局，日本内閣府，长江证券研究所 备注：图中单位为台/百户

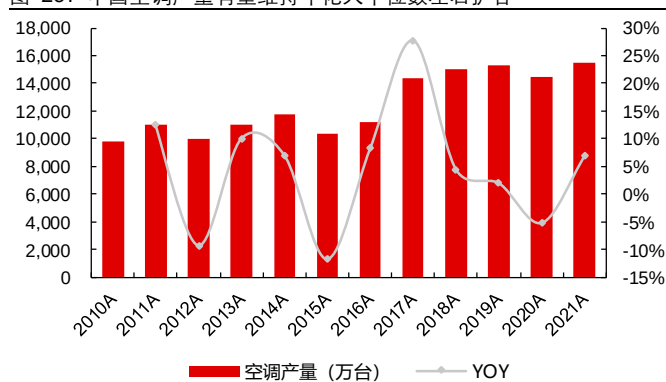
考虑空调在我国北方地区的可选属性，并下调该区域的百户保有量目标至 50 台/百户，而其他核心市场保有量对标日本、中国台湾等发达国际及区域的 250 台/百户，同时考虑国内特殊的非家用场景下分体式空调市场的较大规模占比后，在 10-11 年的更新周期假设下，我们测算得出分体式空调的饱和更新量或在 1.25-1.38 亿台，在 2020 年销量基础上仍有 50%以上增长空间。此外，进一步参考日本渗透率、出货量的高点拐点，我国当前的空调普及水平相当于上世纪八十年末的日本，预计距离销量增速拐点尚有 5-10 年时间窗口期。结合空间及节奏，我们预计未来 3-5 年，国内空调出货复合增速有望接近 7%，与过去 5 年复合增速基本相仿。另外得益于海外需求支撑以及产业链转移，中国空调外销表现优于内销，在此支撑下，判断 2022 年及后续中国空调产量有望维持年化大个位数左右扩容速度。

图 24：中国空调外销景气度也较高



资料来源：产业在线，长江证券研究所

图 25：中国空调产量有望维持年化大个位数左右扩容



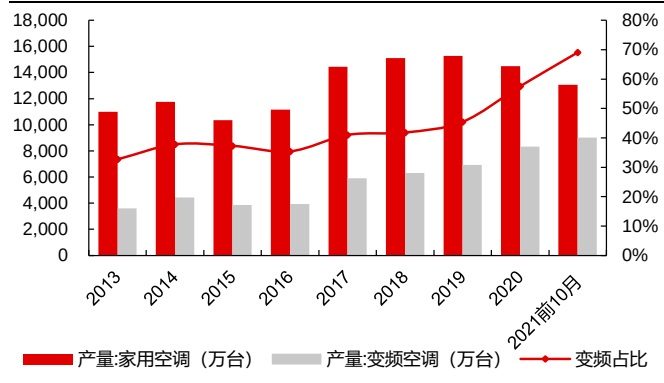
资料来源：产业在线，长江证券研究所

其次，对于 2022 年传统制冷业务，我们认为超预期的增长有望来自于几方面：

1) 国内制冷行业能效提升为大势所趋，助力阀类产品使用量增加。当前家用空调分为变频和定频两大类，其中变频空调可根据房间温度主动调节制冷剂流量及压缩机转速，整体能效水平较定频空调可节约 30%以上，且高效等级的变频空调需要使用电子膨胀阀。此前，《绿色高效制冷行动方案》印发，预计将推动未来 10 年我国空调行业将进入能效快速提升阶段；近几年国内变频空调渗透率持续提升，但距海外日本市场变频空

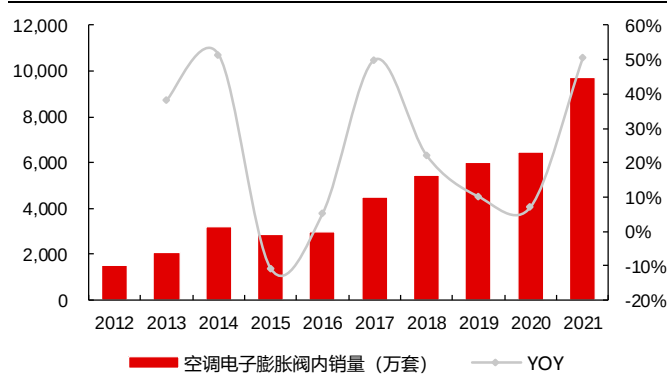
调渗透率仍有发展空间，对应的电子膨胀阀产品需求有望超预期提升。公司作为全球空调用电子膨胀阀龙头企业有望直接受益。

图 26：变频空调产量占比不断提升



资料来源：产业在线，长江证券研究所

图 27：2021 年空调电子膨胀阀内销量大幅扩张



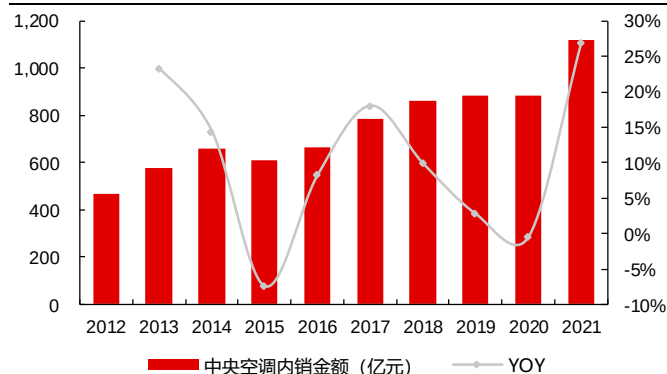
资料来源：产业在线，长江证券研究所

2) 商用制冷及海外出口也是超预期点之一。一方面，公司阀类产品海外市场需求较国内更为稳定且已经进入海外一线空调企业供应链；一方面，国内中央空调市场自 2016 年受益于消费升级及多联机技术推广等因素，销售规模快速扩张；商用制冷产品对应阀类产品全球市场空间高达约 200 亿元；目前因 To B 市场供应链客户黏性强而国内主机厂份额较低（起步晚），三花阀类产品在商用制冷的全球市占率低于家用制冷。近几年公司加强商用制冷领域的资源投入，前期转债募投包括商用制冷产品产能建设，并且持续进行客户开拓，预计未来有望实现份额持续提升以及两位数的较快增速。

3) 此外，我们认为 2022 年空调制冷市场格局可能出现变化，如果能够兑现，将有望给公司传统制冷业务带来额外的超预期增长弹性。

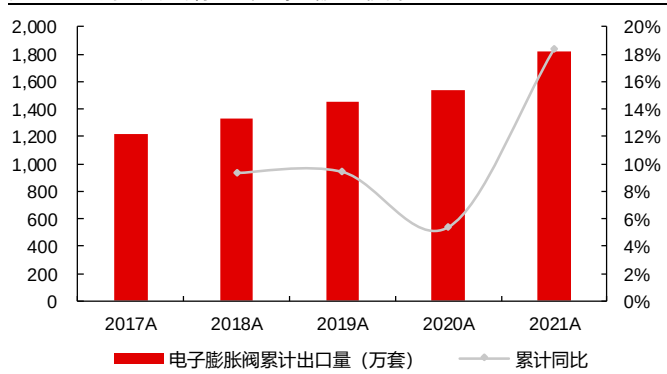
2022Q1 公司营业收入同比增长 41%，我们认为除了汽零业务的高增长外，传统制冷业务也实现了超越行业的较快增长，一定程度也印证了我们的观点。

图 28：中央空调产业规模持续扩大



资料来源：产业在线，长江证券研究所

图 29：电子膨胀阀行业出口景气度也较高

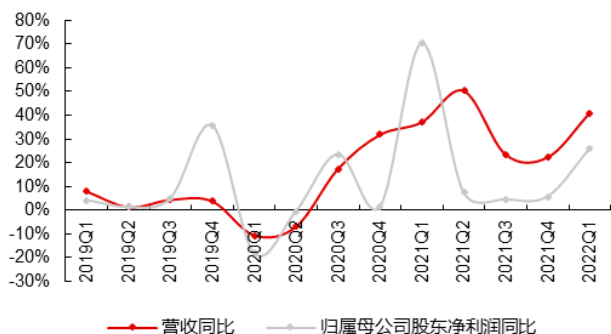


资料来源：海关总署，长江证券研究所

盈利能力：2022 否极泰来，毛利率有望扭转

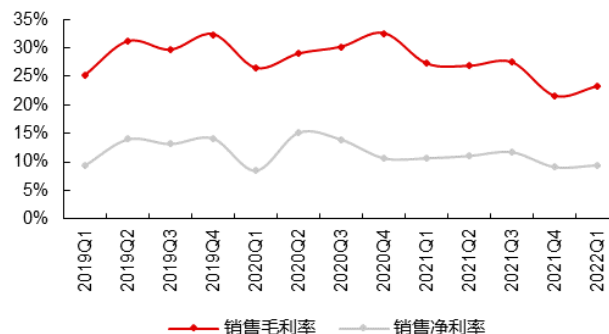
除了上文我们提到的收入端电动车热管理和传统制冷业务有望在 2022 年迎来超预期增长弹性外，我们认为盈利端 2022 年公司能够实现扭转。2021 年以来公司毛利率承压，最终归属母公司股东净利润增速慢于收入增速。

图 30：三花智控近几个季度业绩增速慢于收入增速



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 31：三花智控近几个季度毛利率有所承压



资料来源：Wind，长江证券研究所 备注：2021Q4、2022Q1 毛利率受到部分运输费从销售费用计入营业成本的影响

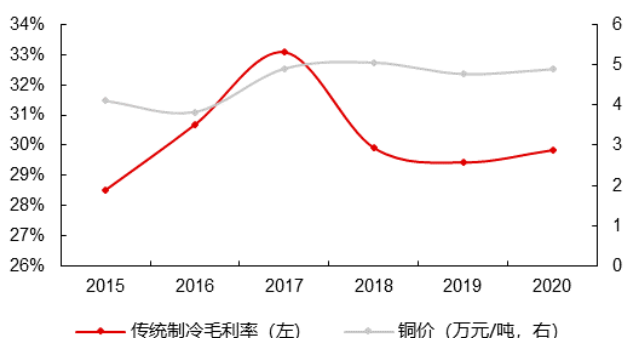
我们认为背后原因在于多种偶发因素的汇集：

1) 大宗原材料铜、铝价格快速涨价导致公司部分产品出现成本压力。具体看传统制冷和汽零业务可以发现，传统制冷业务毛利率与主要原材料铜的价格关联度较弱，预计主要因制冷空调电器零部件业务产品销售定价基于电解铜的市场价格联动调整，能够顺利传导原材料压力；而汽零业务毛利率与主要原材料铝的价格存在一定程度的负相关性，2021 在铝价快速上涨的影响下，汽零业务毛利率同比下降约 3.4pct。因此，我们判断原材料变动对公司汽零业务毛利率影响较大。

2) 由于公司约一半收入体量来自于海外，因此海运运费、汇率等因素变化也会影响产品毛利率。一方面，疫情影响下 2021 年国际海运价格大幅提升，预计对成本影响较大；另一方面，汇率波动历史上对于公司毛利率存在较明显的影响，预计主要因公司部分出口的产品以外币定价。

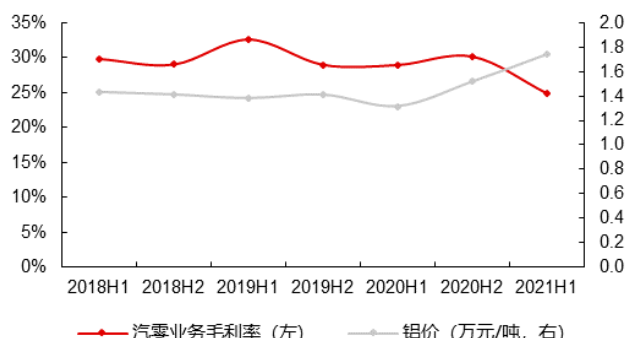
除对毛利率的影响外，汇率波动也会对费用层面产生影响，公司针对此也一直进行相应的套期保值和对冲措施，从过去的数据来看，公司通过期货、远期的对冲实现了较好的成效，考虑汇兑损益后，整体收益与汇率变动无明显关联。

图 32：三花智控传统制冷业务毛利率与铜价走势关联不高



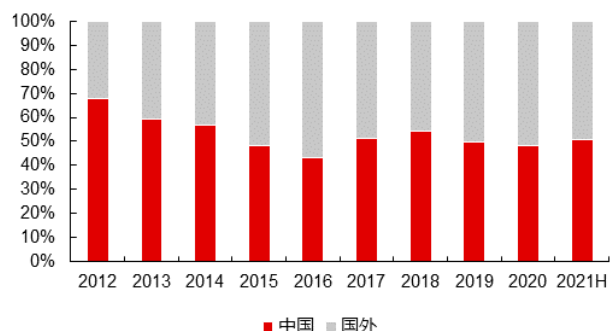
资料来源：Wind，长江证券研究所 备注：考虑到口径一致的比较，没有列入 2021 年的数据

图 33：三花智控汽零业务毛利率与铝价存在一定负相关性



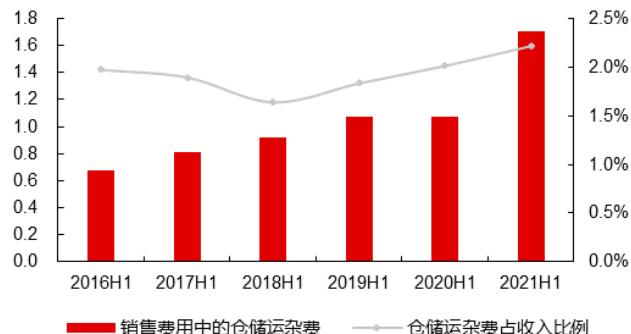
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 34：三花智控海外收入体量约占一半



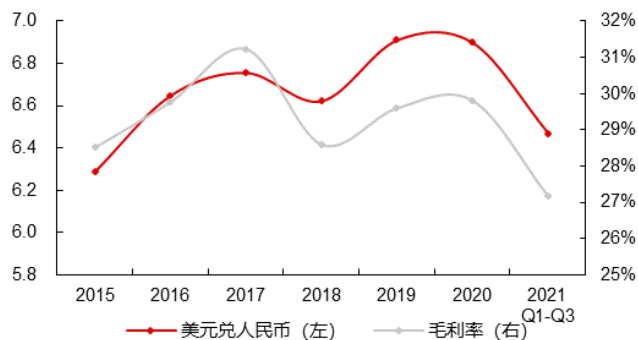
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 35：公司 2021H1 销售费用中仓储运杂费占收入比例提升（亿元）



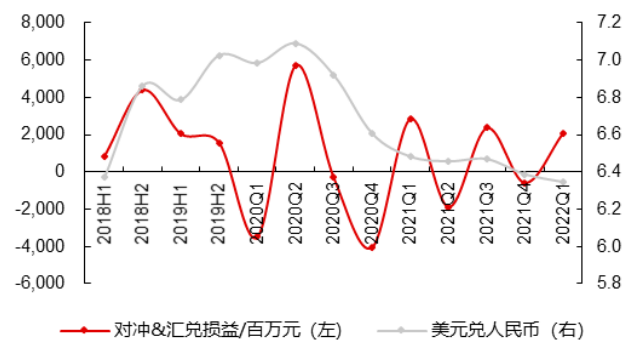
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 36：历史上人民币汇率波动对公司毛利率存在影响



资料来源：Wind，长江证券研究所 备注：考虑到口径一致的比较，没有列入2021Q4的数据

图 37：三花智控过去在套保对冲方面取得较好成效



资料来源：公司公告，长江证券研究所 备注：图中对冲&汇兑损益数据正值代表收益，负值代表亏损

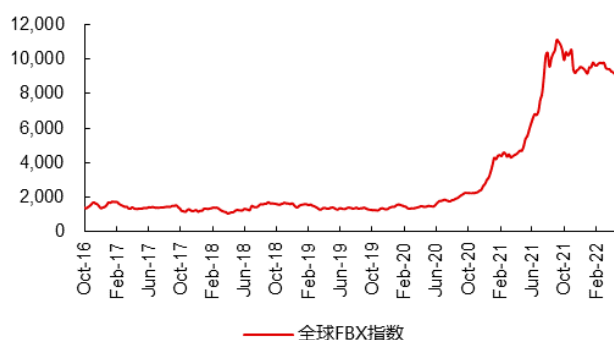
展望 2022 年，我们认为三花智控毛利率能够实现一定的修复。一方面，公司 2021 年开始与下游客户进行价格联动机制谈判，包括家电客户国际海运价格的联动，汽车零部件原材料价格和国际海运价格的联动等；2022 年下半年公司汽车零部件业务毛利率同比降幅较 2022 年上半年已经有所缩窄；另一方面，2021 年的三大影响因素铝价、运费、汇率其中部分因素影响有望在 2022 年边际改善：1) 预计铝在 2022 年有望维持全球供给紧平衡，但较 2021 年有所缓解；2) 预计 2022 年全球海运价格可能呈现高位震荡；3) 进入二季度，将迎来美联储密集加息和缩表阶段，对国内央行政策形成一定掣肘，但国内经济在疫情影响下稳增长压力增大，仍需货币政策的配合，预计二季度货币政策仍将保持相对定力，结构型、数量型宽松方式仍可期待，呈现“货币政策依然保持稳健、容忍人民币汇率阶段性小幅贬值”的局面。

图 38：2022 年全球铝供需呈现紧平衡格局

铝供需拆分表（单位：万吨）			2019		2020		2021		2022		
			占比全球	占比中国	总量	增速	增量	增速	增量	增速	增量
需求	区域	全球	100%		6461	1.18%	76	4.87%	318	4.49%	308
		海外	51%		3300	-5.02%	-166	3.98%	125	5.03%	164
		中国	49%		3161	7.65%	242	5.68%	193	4.00%	144
	领域	—全球风电	0%		6	52.96%	3	0%	0	14.55%	1
		—全球光伏	3%		224	13.91%	31	22%	57	30.58%	95
		—全球电动车	1%		36	36.85%	13	111%	54	51.87%	53
		—全球传统汽车	19%		1205	-19.16%	-231	4%	43	7.16%	73
		—全球库存变化					-5		-5		0
		—中国国储					0		-28		0
		—中国电网	1%	2%	47	-6.20%	-3	1.10%	0	5.50%	2
		—中国地产	14%	28%	883	-4.90%	-43	5.60%	47	3.30%	29
		—中国家电	3%	5%	169	2.47%	4	11.33%	20	5.03%	10
—全球其他(中国制造业+基建/海外传统经济等)	60%		3891	7.87%	306	3.10%	130	1.00%	43		
供给	区域	全球	100%		6366	2.62%	167	4.83%	316	5.29%	362
		海外	52%		3321	-5.93%	-197	2.79%	87	2.79%	90
		中国	48%		3045	11.95%	364	6.71%	229	7.49%	273
需求-供给							-91		2		-54

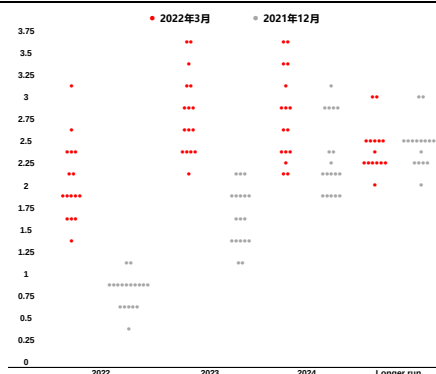
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 39：预计国际海运价格 2022 年高位震荡为主



资料来源：彭博，长江证券研究所

图 40：美联储 2021 年 12 月和 2022 年 3 月 FOMC 点阵图对比



资料来源：美联储官网，长江证券研究所

投资建议

综上，我们认为三花智控作为全球热管理龙头，2022 年业绩有望超预期增长：一方面，汽车零部件目前已经定点全球一线标杆车企，有望跟随消费力驱动实现配套电动车数量高速增长；并且当前热泵空调快速普及，系统集成化方向部分车企跟进研发，有望推动公司单车配套价值量提升，成为电动车热管理业务的第二增长动力。而市场格局方面，基于电子膨胀阀的高壁垒性和公司的突出优势，我们认为公司龙头地位仍旧稳固。另一方面，传统制冷业务中长期稳中向好，2022 年有望受益多方面助力，实现超预期增长。此外，2021 年影响公司毛利率的原材料、运费、汇率中部分因素有望在 2022 年边际改善且公司也在积极推动联动价格机制落地，预计能够在收入超预期增长的同时进一步贡献业绩超预期增长的弹性。预计三花智控 2022、2023 年归属母公司股东净利润分别为 23、29 亿元，对应 PE 分别为 26.1、20.8 倍。维持“买入”评级。

财务报表及预测指标

利润表（百万元）					资产负债表（百万元）				
	2021A	2022E	2023E	2024E		2021A	2022E	2023E	2024E
营业总收入	16021	21249	25951	31141	货币资金	6708	6482	7785	9533
营业成本	11907	15413	18786	22543	交易性金融资产	109	109	109	109
毛利	4113	5836	7165	8598	应收账款	3516	4664	5696	6835
%营业收入	26%	27%	28%	28%	存货	3638	4709	5739	6887
营业税金及附加	84	111	135	162	预付账款	94	122	148	178
%营业收入	1%	1%	1%	1%	其他流动资产	2506	3245	3910	4644
销售费用	449	956	1142	1339	流动资产合计	16571	19331	23388	28187
%营业收入	3%	5%	4%	4%	长期股权投资	23	23	23	23
管理费用	876	1147	1375	1619	投资性房地产	9	9	9	9
%营业收入	5%	5%	5%	5%	固定资产合计	4233	4799	5375	5961
研发费用	751	1041	1272	1557	无形资产	696	737	777	817
%营业收入	5%	5%	5%	5%	商誉	8	8	8	8
财务费用	84	90	65	35	递延所得税资产	153	153	153	153
%营业收入	1%	0%	0%	0%	其他非流动资产	1928	2028	2128	2228
加：资产减值损失	-93	-40	-45	-50	资产总计	23620	27086	31859	37384
信用减值损失	-57	0	0	0	短期贷款	738	0	36	0
公允价值变动收益	3	0	0	0	应付款项	3215	4161	5072	6086
投资收益	142	170	182	187	预收账款	0	0	0	0
营业利润	1987	2748	3442	4178	应付职工薪酬	372	481	587	704
%营业收入	12%	13%	13%	13%	应交税费	113	150	184	220
营业外收支	-10	0	0	0	其他流动负债	3913	4544	5152	5828
利润总额	1977	2748	3442	4178	流动负债合计	8351	9337	11030	12838
%营业收入	12%	13%	13%	13%	长期借款	801	801	801	801
所得税费用	272	412	516	627	应付债券	2652	2652	2652	2652
净利润	1705	2336	2926	3552	递延所得税负债	173	173	173	173
归属于母公司所有者的净利润	1684	2307	2890	3508	其他非流动负债	390	390	390	390
少数股东损益	21	28	36	43	负债合计	12367	13353	15046	16855
EPS（元）	0.47	0.64	0.80	0.98	归属于母公司所有者权益	11150	13602	16647	20319
现金流量表（百万元）					少数股东权益	102	131	166	210
	2021A	2022E	2023E	2024E	股东权益	11253	13733	16813	20529
经营活动现金流净额	1556	1415	2143	2655	负债及股东权益	23620	27086	31859	37384
取得投资收益收回现金	18	170	182	187	基本指标				
长期股权投资	-7	0	0	0		2021A	2022E	2023E	2024E
资本性支出	-582	-750	-750	-750	每股收益	0.47	0.64	0.80	0.98
其他	-4478	-100	-100	-100	每股经营现金流	0.43	0.39	0.60	0.74
投资活动现金流净额	-5050	-680	-668	-663	市盈率	35.74	26.08	20.82	17.16
债券融资	0	0	0	0	市净率	5.40	4.42	3.62	2.96
股权融资	3	0	0	0	EV/EBITDA	23.97	20.59	16.38	13.31
银行贷款增加（减少）	4375	-738	36	-36	总资产收益率	7.1%	8.5%	9.1%	9.4%
筹资成本	-983	-222	-208	-208	净资产收益率	15.1%	17.0%	17.4%	17.3%
其他	-572	0	0	0	净利率	10.5%	10.9%	11.1%	11.3%
筹资活动现金流净额	2823	-960	-172	-244	资产负债率	52.4%	49.3%	47.2%	45.1%
现金净流量（不含汇率变动影响）	-710	-225	1303	1748	总资产周转率	0.68	0.78	0.81	0.83

资料来源：公司公告，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。